

INTRODUCCIÓN, RECURSOS Y CONDICIONES DE BLOQUEO

AUTOR 1: ANDRES FELIPE JAIMES VALERO

AUTOR 2: JEFERSON JHOAN LAZARO JAIMES

1. OBJETIVO

Desarrollar una aplicación web interactiva tipo sistema operativo que permita simular y visualizar el fenómeno de deadlock en sistemas operativos, aplicando las cuatro condiciones de Coffman como marco teórico para la detección automática de interbloqueos mediante análisis de grafos de asignación de recursos (RAG).

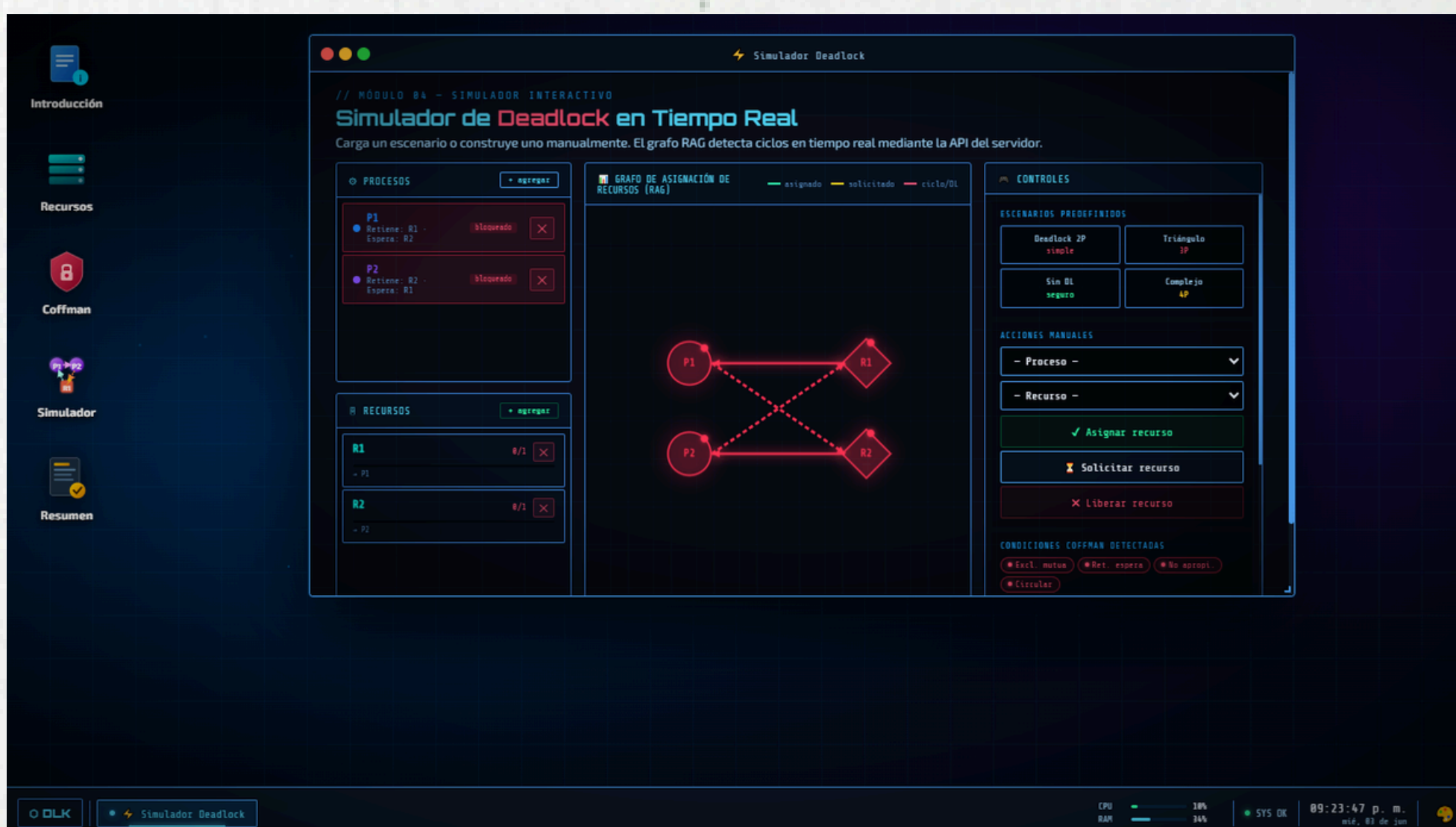
2. INSTRUMENTOS

- Python 3.13 + Flask
- CSS
- JavaScript
- Jinja2
- HTML5
- Algoritmo DFS
- Grafo RAG
- sessionStorage

3. RESULTADOS

Se desarrolló DeadlockOS, una aplicación web funcional que simula en tiempo real el comportamiento de procesos y recursos bajo el modelo de Coffman. Los principales resultados fueron:

- Simulador interactivo que permite crear, asignar, solicitar, liberar y eliminar procesos y recursos dinámicamente
- Detección automática de deadlock mediante DFS sobre el grafo RAG, identificando con precisión el ciclo de procesos involucrados
- Evaluación en tiempo real de las 4 condiciones de Coffman con retroalimentación visual inmediata
- Verificación exitosa con 4 escenarios predefinidos (Simple, Triángulo, Seguro y Complejo), detectando correctamente el 100% de los casos sin falsos positivos



El desarrollo de DeadlockOS permitió comprender de manera práctica que un deadlock ocurre únicamente cuando las cuatro condiciones de Coffman se cumplen de forma simultánea, y que eliminar cualquiera de ellas es suficiente para prevenirlo. La implementación del algoritmo DFS sobre el Grafo de Asignación de Recursos demostró ser una estrategia eficiente y precisa para la detección de ciclos, confirmando que los interbloqueos son completamente predecibles cuando se conoce el estado del sistema. Finalmente, representar el concepto dentro de una interfaz tipo sistema operativo facilitó su comprensión, convirtiendo un problema abstracto en una experiencia interactiva y visual.

Asignatura: Sistemas Operativos

Docente: Ing. Alvaro Salamanca Landínez

Calificación:

5